

2013 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础试题

(科目代码：408)

考生注意事项

1. 答题前，考生在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 考生须把试题册上的“试卷条形码”粘贴条取下，粘贴在答题卡的“试卷条形码粘贴位置”框中，不按规定粘贴条形码而影响评卷结果的，责任由考生自负。
3. 选择题的答案必须涂写在答题卡和相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
4. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔涂写。
5. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名															

一、单项选择题：01 ~ 40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

01. 已知两个长度分别为 m 和 n 的升序链表，若将它们合并为一个长度为 $m+n$ 的降序链表，则最坏情况下的时间复杂度是()。
- A. $O(n)$ B. $O(m \times n)$ C. $O(\min(m, n))$ D. $O(\max(m, n))$
02. 一个栈的入栈序列为 $1, 2, 3, \dots, n$ ，其出栈序列是 $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$ 。若 $p_2 = 3$ ，则 p_3 可能取值的个数是()。
- A. $n-3$ B. $n-2$ C. $n-1$ D. 无法确定
03. 若将关键字 $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ 依次插入初始为空的平衡二叉树 T 中，则 T 中平衡因子为 0 的分支结点的个数是()。
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
04. 已知三叉树 T 中 6 个叶结点的权分别是 $2, 3, 4, 5, 6, 7$ ， T 的带权 (外部) 路径长度最小是()。
- A. 27 B. 46 C. 54 D. 56
05. 若 X 是后序线索二叉树中的叶结点，且 X 存在左兄弟结点 Y ，则 X 的右线索指向的是()。
- A. X 的父结点 B. 以 Y 为根的子树的最左下结点
C. X 的左兄弟结点 Y D. 以 Y 为根的子树的最右下结点
06. 在任意一棵非空二叉排序树 T_1 中，删除某结点 v 之后形成二叉排序树 T_2 ，再将 v 插入 T_2 形成二叉排序树 T_3 。下列关于 T_1 与 T_3 的叙述中，正确的是()。
- I. 若 v 是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 不同 II. 若 v 是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 相同
III. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 不同 IV. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 相同
- A. 仅 I、III B. 仅 I、IV C. 仅 II、III D. 仅 II、IV

07. 设图的邻接矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，各顶点的度依次是()。

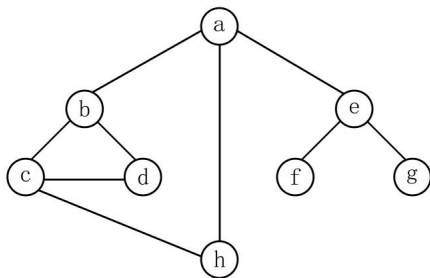
A. 1,2,1,2 B. 2,2,1,1 C. 3,4,2,3 D. 4,4,2,2

08. 若对如下无向图进行遍历，则下列选项中，不是广度优先遍历序列的是()。

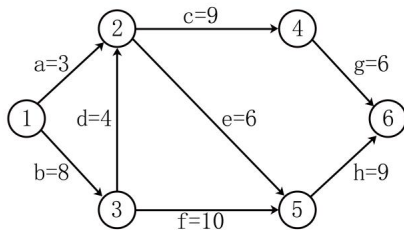
A. h, c, a, b, d, e, g, f B. e, a, f, g, b, h, c, d
C. d, b, c, a, h, e, f, g D. a, b, c, d, h, e, f, g

09. 下列 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。通过同时加快若干活动的进度可以缩短整个工程的工期。下列选项中，加快其进度就可以缩短工程工期的是()。

A. c 和 e B. d 和 c C. f 和 d D. f 和 h



题 08 图



题 09 图

10. 在一棵高度为 2 的 5 阶 B 树中, 所含关键字的个数最少是()。
- A. 5 B. 7 C. 8 D. 14
11. 对给定的关键字序列 110, 119, 007, 911, 114, 120, 122 进行基数排序, 则第 2 趟分配收集后得到的关键字序列是()。
- A. 007, 110, 119, 114, 911, 120, 122 B. 007, 110, 119, 114, 911, 122, 120
- C. 007, 110, 911, 114, 119, 120, 122 D. 110, 120, 911, 122, 114, 007, 119
12. 某计算机主频为 1.2GHz, 其指令分为 4 类, 它们在基准程序中所占比例及 CPI 如下表所示。该机的 MIPS 数是()。

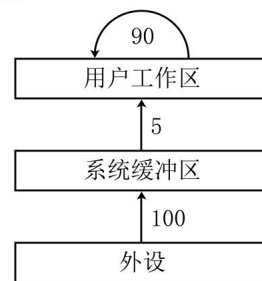
指令类型	所占比例	CPI
A	50%	2
B	20%	3
C	10%	4
D	20%	5

- A. 100 B. 200 C. 400 D. 600
13. 若某数采用 IEEE 754 单精度浮点数格式表示为 C640 0000H, 则该数的值是()。
- A. -1.5×2^{13} B. -1.5×2^{12} C. -0.5×2^{13} D. -0.5×2^{12}
14. 某字长为 8 位的计算机中, 已知整型变量 x 和 y 的机器数分别为 $[x]_{\text{补}} = 1\ 1110100$, $[y]_{\text{补}} = 1\ 0110000$ 。若整型变量 $z = 2x + y/2$, 则 z 的机器数为()。
- A. 1 1000000 B. 0 0100100 C. 1 0101010 D. 溢出
15. 用海明码对长度为 8 位的数据进行检/纠错时, 若能纠正一位错, 则校验位数至少为()。
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
16. 某计算机主存地址空间大小为 256MB, 按字节编址。虚拟地址空间大小为 4GB, 采用页式存储管理, 页面大小为 4KB, TLB(快表) 采用全相联映射, 有 4 个页表项, 内容如下表所示:

有效位	标记	页框号	...
0	FF180H	0002H	...
1	3FFF1H	0035H	...
0	02FF3H	0351H	...
1	03FFFH	0153H	...

- 则对虚拟地址 03FF F180H 进行虚实地址变换的结果是()。
- A. 015 3180H B. 003 5180H C. TLB 缺失 D. 缺页
17. 假设变址寄存器 R 的内容为 1000H, 指令中的形式地址为 2000H, 地址 1000H 中的内容为 2000H, 地址 2000H 中的内容为 3000H, 地址 3000H 中的内容为 4000H, 则变址寻址方式下访问到的操作数是()。
- A. 1000H B. 2000H C. 3000H D. 4000H
18. 某 CPU 主频为 1.03GHz, 采用 4 级指令流水线, 每个流水段的执行需要 1 个时钟周期。假定 CPU 执行了 100 条指令, 在其执行过程中, 没有发生任何流水线阻塞, 此时流水线的吞吐率为()。
- A. 0.25×10^9 条指令/秒 B. 0.97×10^9 条指令/秒
- C. 1.0×10^9 条指令/秒 D. 1.03×10^9 条指令/秒

19. 下列选项中, 用于设备和设备控制器 (I/O 接口) 之间互连的接口标准是()。
- A. PCI B. USB C. AGP D. PCI-Express
20. 下列选项中, 用于提高 RAID 可靠性的措施有()。
- I. 磁盘镜像 II. 条带化 III. 奇偶校验 IV. 增加 Cache 机制
- A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 I、III 和 IV D. 仅 II、III 和 IV
21. 某磁盘的转速为 10 000 转/分, 平均寻道时间是 6ms, 磁盘传输速率是 20MB/s, 磁盘控制器延迟为 0.2ms, 读取一个 4KB 的扇区所需的平均时间约为()。
- A. 9ms B. 9.4ms C. 12ms D. 12.4ms
22. 下列关于中断 I/O 方式和 DMA 方式比较的叙述中, 错误的是()。
- A. 中断 I/O 方式请求的是 CPU 处理时间, DMA 方式请求的是总线使用权
- B. 中断响应发生在一条指令执行结束后, DMA 响应发生在一个总线事务完成后
- C. 中断 I/O 方式下数据传送通过软件完成, DMA 方式下数据传送由硬件完成
- D. 中断 I/O 方式适用于所有外部设备, DMA 方式仅适用于快速外部设备
23. 用户在删除某文件的过程中, 操作系统不可能执行的操作是()。
- A. 删除此文件所在的目录 B. 删除与此文件关联的目录项
- C. 删除与此文件对应的文件控制块 D. 释放与此文件关联的内存缓冲区
24. 为支持 CD-ROM 中视频文件的快速随机播放, 播放性能最好的文件数据块组织方式是()。
- A. 连续结构 B. 链式结构 C. 直接索引结构 D. 多级索引结构
25. 用户程序发出磁盘 I/O 请求后, 系统的处理流程是: 用户程序 → 系统调用处理程序 → 设备驱动程序 → 中断处理程序。其中, 计算数据所在磁盘的柱面号、磁头号、扇区号的程序是()。
- A. 用户程序 B. 系统调用处理程序 C. 设备驱动程序 D. 中断处理程序
26. 若某文件系统索引结点 (inode) 中有直接地址项和间接地址项, 则下列选项中, 与单个文件长度无关的因素是()。
- A. 索引结点的总数 B. 间接地址索引的级数
- C. 地址项的个数 D. 文件块大小
27. 设系统缓冲区和用户工作区均采用单缓冲, 从外设读入 1 个数据块到系统缓冲区的时间为 100, 从系统缓冲区读入 1 个数据块到用户工作区的时间为 5, 对用户工作区中的 1 个数据块进行分析的时间为 90(如右图所示)。进程从外设读入并分析 2 个数据块的最短时间是()。
- A. 200 B. 295 C. 300 D. 390
28. 下列选项中, 会导致用户进程从用户态切换到内核态的操作是()。
- I. 整数除以零 II. $\sin()$ 函数调用 III. read 系统调用
- A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、III D. I、II、III
29. 计算机开机后, 操作系统最终被加载到()。
- A. BIOS B. ROM C. EPROM D. RAM
30. 若用户进程访问内存时产生缺页, 则下列选项中, 操作系统可能执行的操作是()。
- I. 处理越界错 II. 置换页 III. 分配内存
- A. 仅 I、II B. 仅 II、III C. 仅 I、III D. I、II 和 III



31. 某系统正在执行三个进程 P_1 、 P_2 和 P_3 ，各进程的计算 (CPU) 时间和 I/O 时间比例如下表所示。

进程	计算时间	I/O 时间
P_1	90%	10%
P_2	50%	50%
P_3	15%	85%

为提高系统资源利用率，合理的进程优先级设置应为()。

- A. $P_1 > P_2 > P_3$ B. $P_3 > P_2 > P_1$ C. $P_2 > P_1 = P_3$ D. $P_1 > P_2 = P_3$

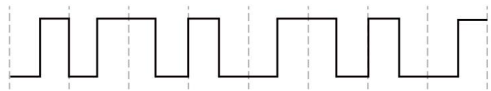
32. 下列关于银行家算法的叙述中，正确的是()。

- A. 银行家算法可以预防死锁
B. 当系统处于安全状态时，系统中一定无死锁进程
C. 当系统处于不安全状态时，系统中一定会出现死锁进程
D. 银行家算法破坏了死锁必要条件中的“请求和保持”条件

33. 在 OSI 参考模型中，下列功能需由应用层的相邻层实现的是()。

- A. 对话管理 B. 数据格式转换 C. 路由选择 D. 可靠数据传输

34. 若下图为 10BaseT 网卡接收到的信号波形，则该网卡收到的比特串是()。



- A. 0011 0110 B. 1010 1101 C. 0101 0010 D. 1100 0101

35. 主机甲通过 1 个路由器 (存储转发方式) 与主机乙互连，两段链路的数据传输速率均为 10Mbps，主机甲分别采用报文交换和分组大小为 10kb 的分组交换向主机乙发送 1 个大小为 8Mb(1Mb = 10^3 kb) 的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销和分组拆装时间，则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别为()。

- A. 800ms、1600ms B. 801ms、1600ms C. 1600ms、800ms D. 1600ms、801ms

36. 下列介质访问控制方法中，可能发生冲突的是()。

- A. CDMA B. CSMA C. TDMA D. FDMA

37. HDLC 协议对 01111100 01111110 组帧后对应的比特串为()。

- A. 01111100 00111110 10 B. 01111100 01111101 01111110
C. 01111100 01111101 0 D. 01111100 01111110 01111101

38. 对于 100Mbps 的以太网交换机，当输出端口无排队，以直通交换 (cut-through switching) 方式转发一个以太网帧 (不包括前导码) 时，引入的转发延迟至少是()。

- A. 0 μ s B. 0.48 μ s C. 5.12 μ s D. 121.44 μ s

39. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，双方持续有数据传输，且数据无差错与丢失。若甲收到 1 个来自乙的 TCP 段，该段的序号为 1913、确认序号为 2046、有效载荷为 100 字节，则甲立即发送给乙的 TCP 段的序号和确认序号分别是()。

- A. 2046、2012 B. 2046、2013 C. 2047、2012 D. 2047、2013

40. 下列关于 SMTP 协议的叙述中，正确的是()。

- I. 只支持传输 7 比特 ASCII 码内容 II. 支持在邮件服务器之间发送邮件
III. 支持从用户代理向邮件服务器发送邮件 IV. 支持从邮件服务器向用户代理发送邮件

- A. 仅 I、II 和 III
C. 仅 I、III 和 IV

- B. 仅 I、II 和 IV
D. 仅 II、III 和 IV

二、综合应用题：41~47 小题，共 70 分。

41. (13 分) 已知一个整数序列 $A = (a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$ ，其中 $0 \leq a_i < n$ ($0 \leq i < n$)。若存在 $a_{p_1} = a_{p_2} = \dots = a_{p_m} = x$ 且 $m > n/2$ ($0 \leq p_k < n$, $1 \leq k \leq m$)，则称 x 为 A 的主元素。例如 $A = (0, 5, 5, 3, 5, 7, 5, 5)$ ，则 5 为主元素；又如 $A = (0, 5, 5, 3, 5, 1, 5, 7)$ ，则 A 中没有主元素。假设 A 中的 n 个元素保存在一个一维数组中，请设计一个尽可能高效的算法，找出 A 的主元素。若存在主元素，则输出该元素；否则输出 -1。要求：

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 或 Java 语言描述算法，关键之处给出注释。
- (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

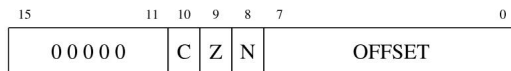
42. (10 分) 设包含 4 个数据元素的集合 $S = \{\text{"do"}, \text{"for"}, \text{"repeat"}, \text{"while"}\}$ ，各元素的查找概率依次为： $p_1 = 0.35$, $p_2 = 0.15$, $p_3 = 0.15$, $p_4 = 0.35$ 。将 S 保存在一个长度为 4 的顺序表中，采用折半查找法，查找成功时的平均查找长度为 2.2。请回答下列问题：

- (1) 若采用顺序存储结构保存 S ，且要求平均查找长度更短，则元素应如何排列？应使用何种查找方法？查找成功时的平均查找长度是多少？
- (2) 若采用链式存储结构保存 S ，且要求平均查找长度更短，则元素应如何排列？应使用何种查找方法？查找成功时的平均查找长度是多少？

43. (9 分) 某 32 位计算机，CPU 主频为 800MHz，Cache 命中时的 CPI 为 4，Cache 块大小为 32 字节；主存采用 8 体交叉存储方式，每个体的存储字长为 32 位、存储周期为 40ns；存储器总线宽度为 32 位，总线时钟频率为 200MHz，支持突发传输总线事务。每次读突发传输总线事务的过程包括：送首地址和命令、存储器准备数据、传送数据。每次突发传输 32 字节，传送地址或 32 位数据均需要一个总线时钟周期。请回答下列问题，要求给出理由或计算过程。

- (1) CPU 和总线的时钟周期各为多少？总线的带宽 (即最大数据传输率) 为多少？
- (2) Cache 缺失时，需要用几个读突发传输总线事务来完成一个主存块的读取？
- (3) 存储器总线完成一次读突发传输总线事务所需的时间是多少？
- (4) 若程序 BP 执行过程中，共执行了 100 条指令，平均每条指令需进行 1.2 次访存，Cache 缺失率为 5%，不考虑替换等开销，则 BP 的 CPU 执行时间是多少？

44. (14 分) 某计算机采用 16 位定长指令字格式，其 CPU 中有一个标志寄存器，其中包含进位/借位标志 CF、零标志 ZF 和符号标志 NF。假定为该机设计了条件转移指令，其格式如下：



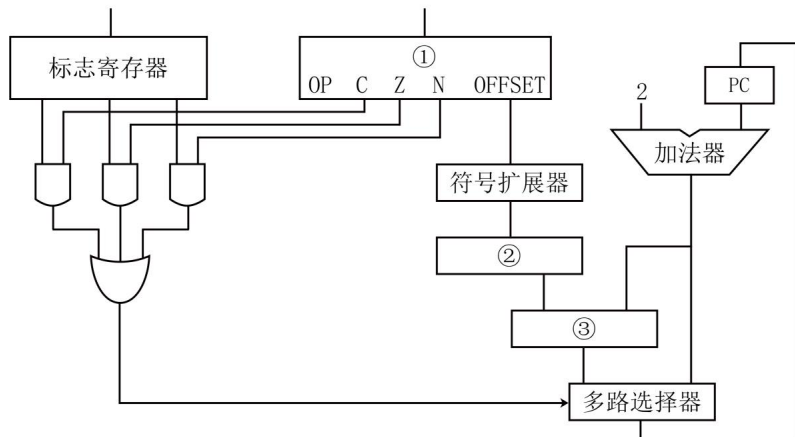
其中，00000 为操作码 OP；C、Z 和 N 分别为 CF、ZF 和 NF 的对应检测位，某检测位为 1 时表示需检测对应标志位，需检测的标志位中只要有一个为 1 就转移，否则不转移。例如，若 $C=1$, $Z=0$, $N=1$ ，则需检测 CF 和 NF 的值，当 $CF=1$ 或 $NF=1$ 时发生转移；OFFSET 是相对偏移量，用补码表示。转移执行时，转移目标地址为 $(PC) + 2 + 2 \times \text{OFFSET}$ ；顺序执行时，下条指令地址为 $(PC)+2$ 。请回答下列问题：

- (1) 该计算机存储器按字节编址还是按字编址？该条件转移指令向后 (反向) 最多可跳转多少条指令？

- (2) 某条件转移指令的地址为 200CH, 指令内容如下表所示, 若该指令执行时 $CF=0, ZF=0, NF=1$, 则该指令执行后 PC 的值是多少? 若该指令执行时 $CF=1, ZF=0, NF=0$, 则该指令执行后 PC 的值又是多少? 请给出计算过程。

15	11	10	9	8	7	0
00000	0	1	1	11100011		

- (3) 实现“无符号数比较小于等于时转移”功能的指令中, C、Z 和 N 应各是什么?
 (4) 以下是该指令对应的数据通路示意图, 要求给出图中部件①~③的名称或功能说明。



45. (7 分) 某博物馆最多可容纳 500 人同时参观, 有一个出入口, 该出入口一次仅允许一个人通过。参观者的活动描述如下:

```

cobegin
  参观者进程i:
  {
    ...
    进门;
    ...
    参观;
    ...
    出门;
    ...
  }
coend

```

请添加必要的信号量和 P、V(或 wait()、signal()) 操作, 以实现上述过程中的互斥与同步。要求写出完整的过程, 说明信号量的含义并赋初值。

46. (8 分) 某计算机主存按字节编址, 逻辑地址和物理地址都是 32 位, 页表项大小为 4 字节。请回答下列问题:

- (1) 若使用一级页表的分页存储管理方式, 逻辑地址结构如下:

页号 (20 位)	页内偏移量 (12 位)
-----------	--------------

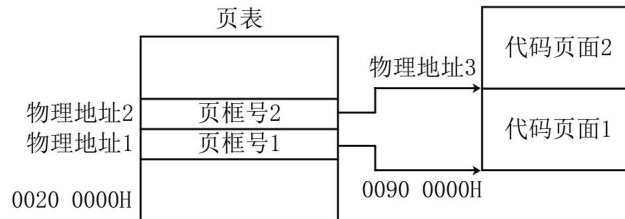
则页的大小是多少字节? 页表最大占用多少字节?

- (2) 若使用二级页表的分页存储管理方式, 逻辑地址结构如下:

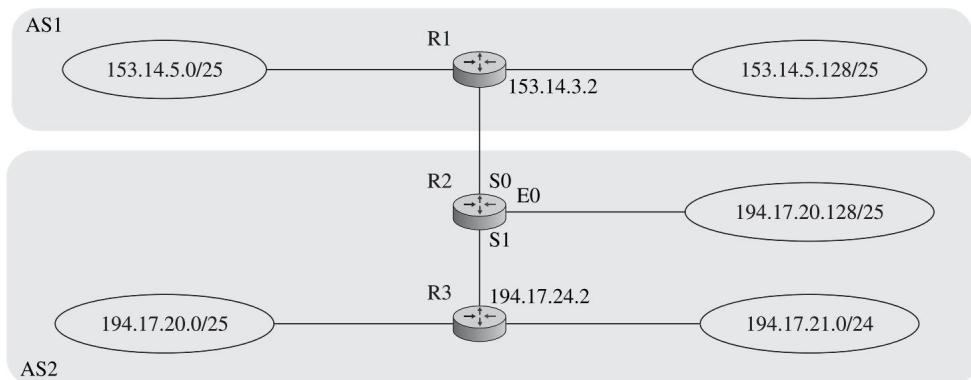
页目录号 (10 位)	页表索引 (10 位)	页内偏移量 (12 位)
-------------	-------------	--------------

设逻辑地址为 LA，请分别给出其对应的页目录号和页表索引的表达式。

- (3) 采用 (1) 中的分页存储管理方式，一个代码段起始逻辑地址为 0000 8000H，其长度为 8KB，被装载到从物理地址 0090 0000H 开始的连续主存空间中。页表从主存 0020 0000H 开始的物理地址处连续存放，如下图所示 (地址大小自下向上递增)。请计算出该代码段对应的两个页表项的物理地址、这两个页表项中的页框号以及代码页面 2 的起始物理地址。



47. (9 分) 假设 Internet 的两个自治系统构成的网络如下图所示。自治系统 AS1 由路由器 R1 连接两个子网构成，自治系统 AS2 由路由器 R2、R3 互联并连接 3 个子网构成。各子网地址、R2 的接口名、R1 与 R3 的部分接口 IP 地址如下图所示。



请回答下列问题：

- (1) 假设路由表结构如下表所示。请利用路由聚合技术，给出 R2 的路由表，要求包括到达上图中所有子网的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口
------	-----	----

- (2) 若 R2 收到一个目的 IP 地址为 194.17.20.200 的 IP 分组，R2 会通过哪个接口转发该 IP 分组？
 (3) R1 与 R2 之间利用哪个路由协议交换路由信息？该路由协议的报文被封装到哪个协议的分组中进行传输？